

弹拨吉他时，波是如何在弦线传播的？

1X

微博视频号
@RealWWEJohnCena

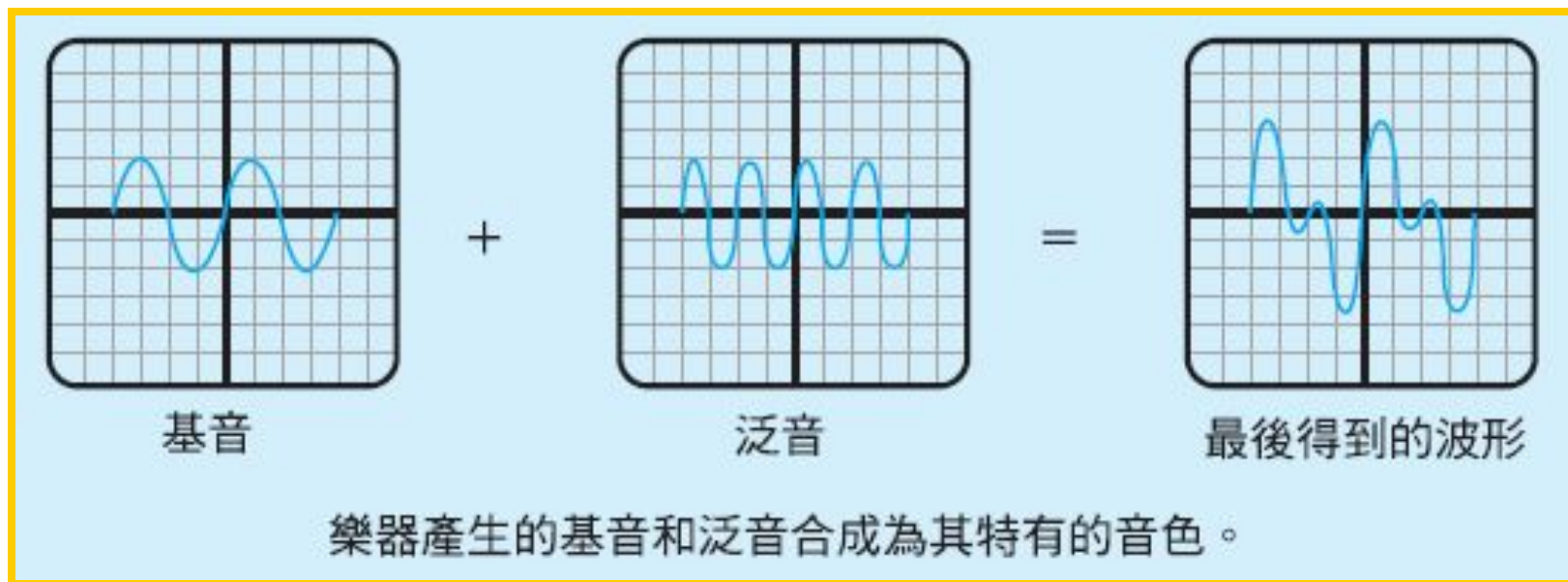
所以现在是



基音(第一谐音)和泛音(第二或以上的 谐音)

- 1.一般樂器在演奏 某一音符時所發出的聲音，稱為律音 (note)。
- 2.律音是由基本頻率的純音，稱為 基音，和較高頻率的純音，稱為 泛音 (overtone)，疊加合成的。
- 3.泛音頻率 (overtone frequency) 如為基音頻率 (fundamental frequency) 的整數倍，則稱為諧音 (harmonics)。

声音的波形图



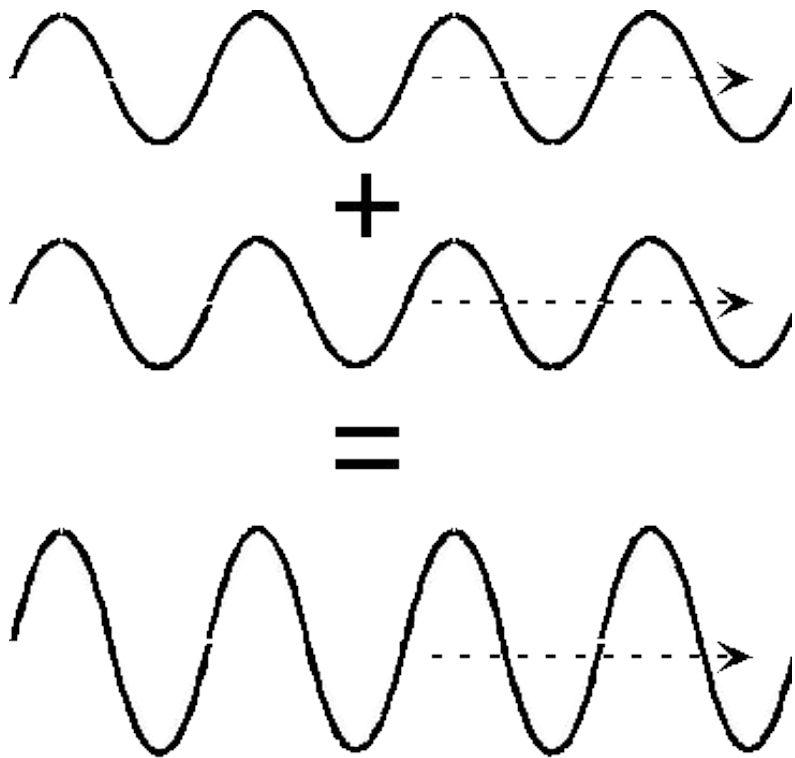
波的叠加 (Principle of Superposition of Waves)

- 两个相向传播的波在同一介质重叠时，介质会同时受到两个波的作用。
- 重叠范围内的质点（实际）振动位移为个别波位移的(向量)加总
- 如果两个波的位移分别为 y_1 和 y_2 ，那质点实际的合位移 y 为：

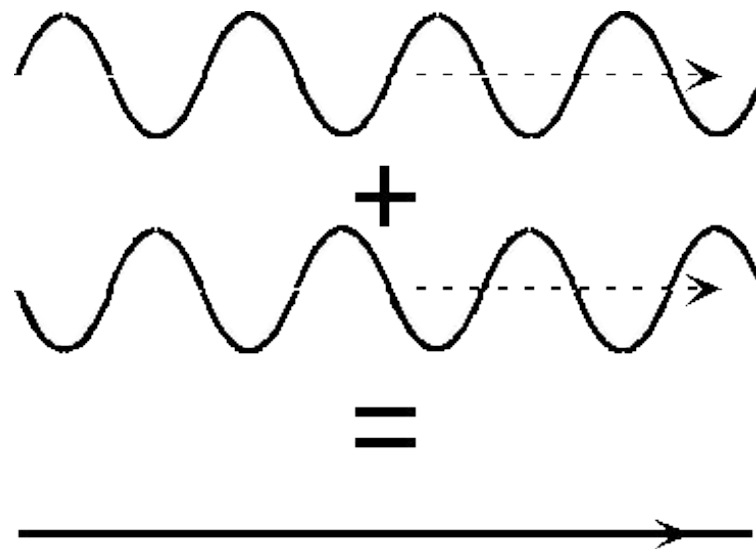
$$y = y_1 + y_2$$

波的叠加 (特殊情况)

当两个**振幅一样, 频率一样**的波相遇时:



相长/建设性干涉
(Constructive Interference)



相消/破坏性干涉
(Destructive Interference)

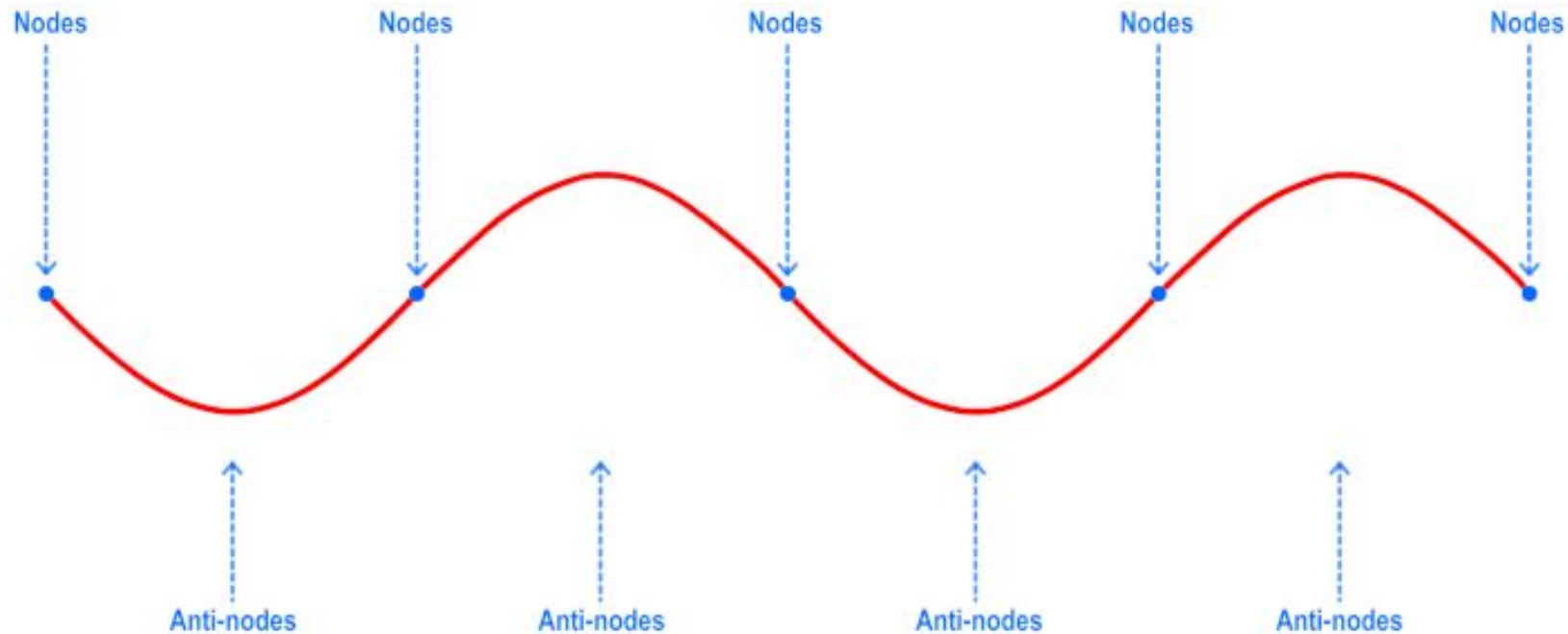
驻波(Standing Wave)

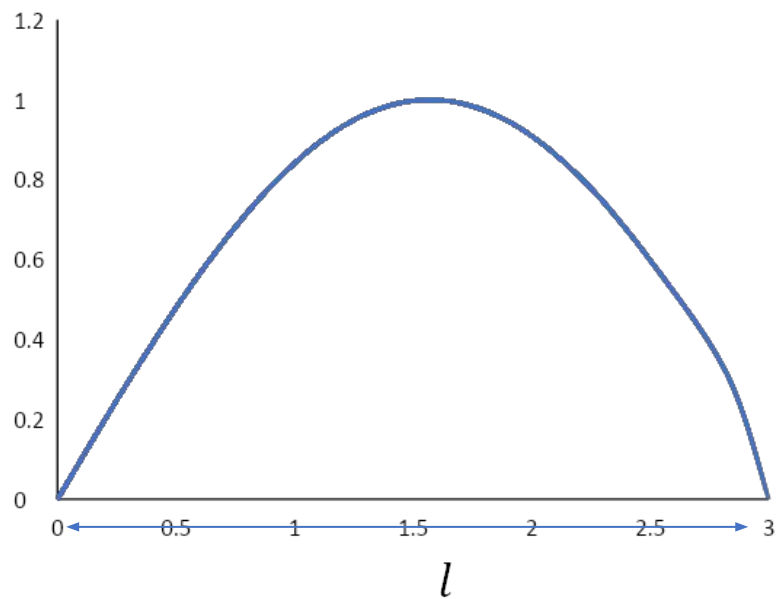
- 产生条件：振幅，频率，相位差恒定，相遇（三同一遇）
- 当两列波（三同一遇）在同一直线上传播相遇时，因为发生叠加而会产生“看起来”**不会移动**的波的现象。这种波称为驻波

驻波模拟

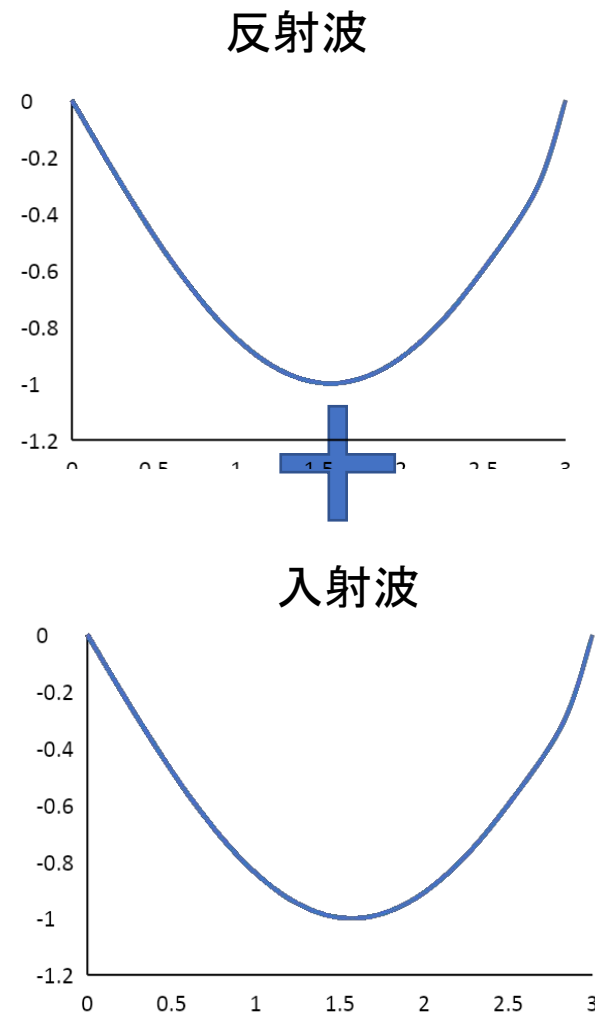
波节与波腹

- **波节**：合成波上某些质点的振动位移始终为零，这些质点的位置称为节点(node)或波节。
- **波腹**：相邻两节点间的中点有最大振幅，称为腹点(anti-node)或波腹。





$\frac{T}{2}$ 后
→

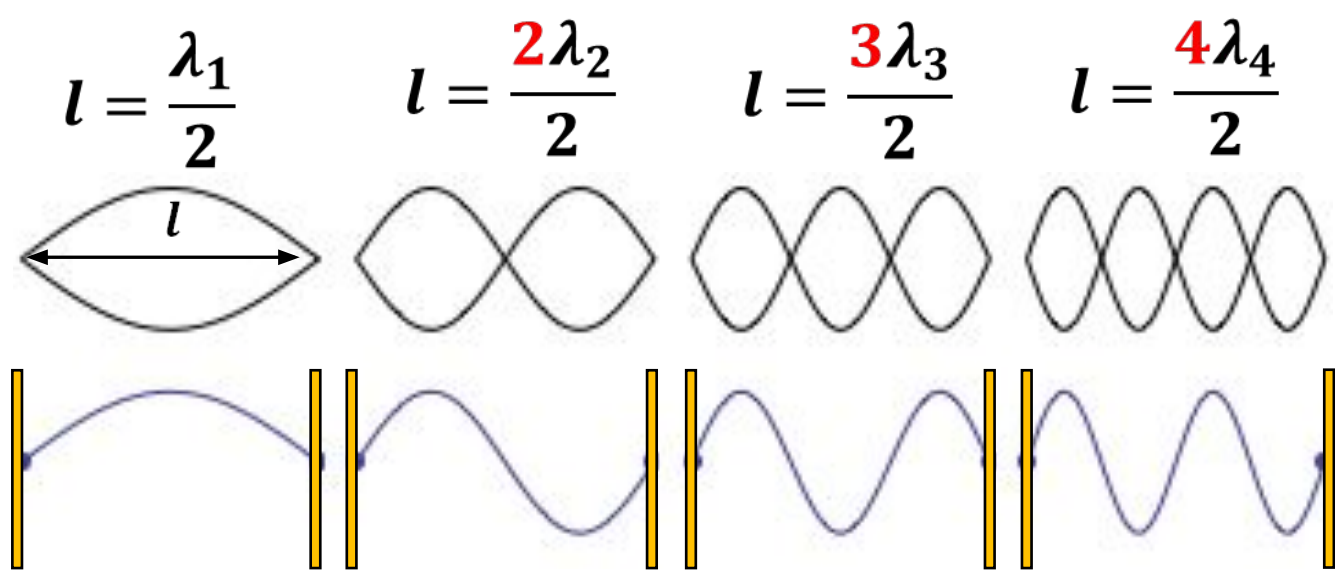


驻波=入射波及反射波发生相长干涉
条件：？

弦乐所产生的驻波

- 两端固定的弦

① 波形：



	第一	第二	第三	第四
泛音级数 Overtone	-	第一	第二	
节点数	2	3	4	5
腹点数	1	2	3	4

$$l = \frac{n\lambda_n}{2}; v = f_n\lambda_n \Rightarrow f_n = \frac{nv}{2l} = \frac{n}{2l} \sqrt{\frac{F}{\mu}};$$

where $n = 1, 2, 3, 4 \dots$

驻波课堂练习--题1

两端固定之弦，当其张力为 F 时，频率为 150 Hz 的振动恰可在弦上形成共有 6 个波腹的驻波。如果张力变为 $4F$ ，而弦长不变，则下列哪一种频率也可在弦上形成驻波？

(A) 75 (B) 50 (C) 37.5 (D) 30 (E) 25 Hz 。

Ans: B

驻波-例题1(解)

• 张力为 F 的波速: $v = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$; 张力为 $4F$ 的波速: $v' = \sqrt{\frac{4F}{\mu}} = 2v$

$$v = f_1 \lambda_1 = f_1 \cdot 2l \quad (l \text{ 为线长, } f_1 \text{ 为基频})$$

$$v' = f_1' \cdot 2l = 2v = 2 \cdot 2f_1 l$$

$$f_1' = 2f_1 = 2 \cdot \frac{f_6}{6}$$

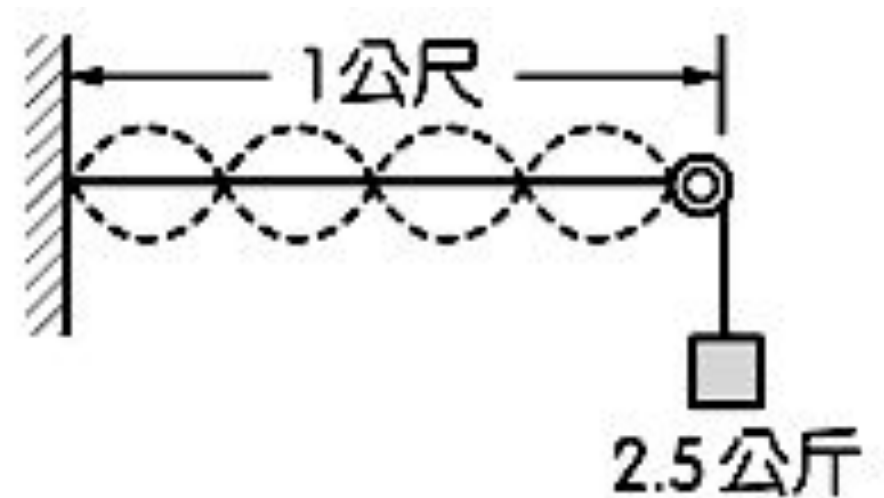
$$= 2 \cdot \frac{150}{6} = 50 \text{ Hz}$$

$\therefore$ 能在弦上形成驻波的频率为 50 Hz 的整倍数。

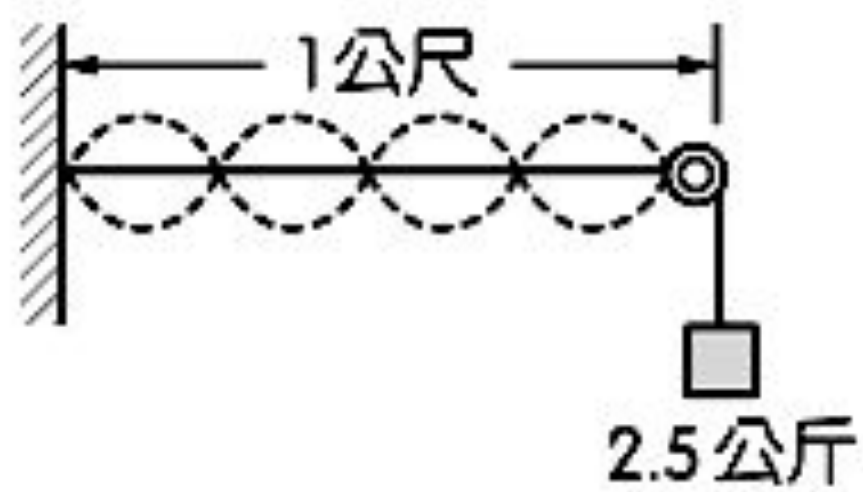
驻波课堂练习--题2

如图所示，将线密度为 4×10^{-4} 公斤/公尺的弦一端固定，保持水平1公尺后跨过一定滑轮，在另一端悬吊质量为2.5公斤的重锤，弹此弦时，在其上产生四个波腹的驻波，设 $g = 10 \text{ ms}^{-2}$ ，则此时之弦其振动频率为若干赫兹？

- (A) 400 (B) 500
(C) 600 (D) 700
(E) 800



Ans : B



驻波课堂练习--题3

• 一弦的两端固定在 196 N 的张力下，其线密度为 $1.0 \times 10^{-2} \text{ kg/m}$ ，能产生驻波的连续三个频率为 350 Hz、420 Hz 与 490 Hz，则下列叙述哪些正确？

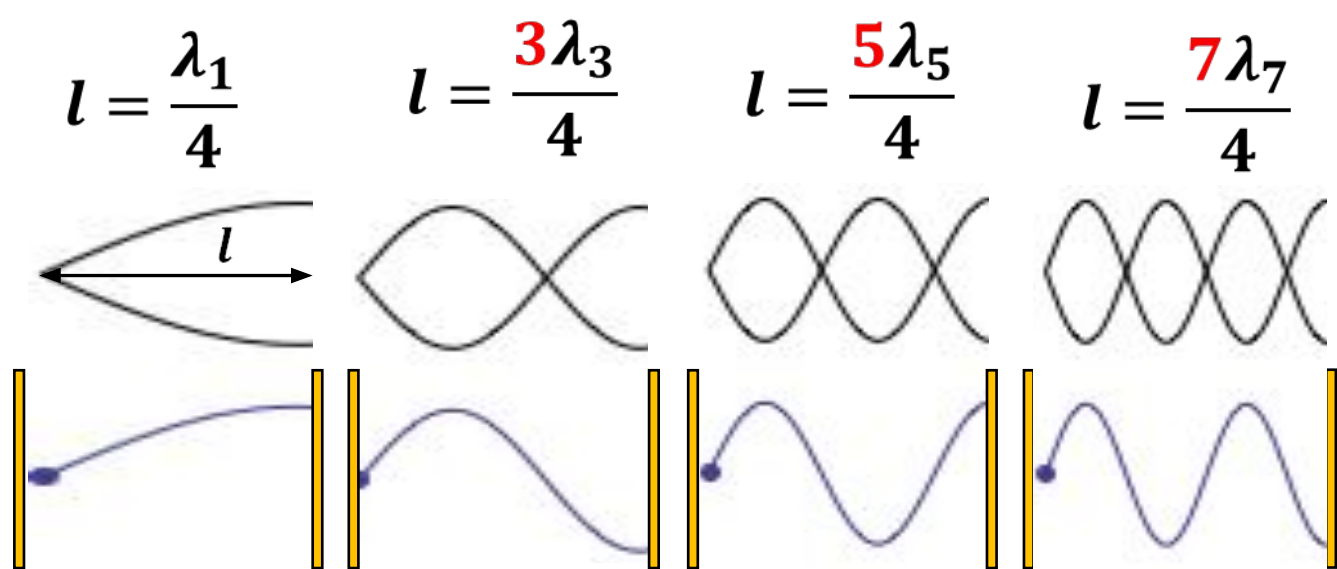
- (A) 基音频率为 70 Hz
- (B) 共振频率 490 Hz 时，共有 6 个节点
- (C) 共振频率 420 Hz 时，共有 7 个节点
- (D) 弦长为 1.0 m
- (E) 共振频率为 350 Hz 时，相邻两节点距离 0.20 m。

Ans : ACDE

弦乐所产生的驻波

- 一端固定一端自由的弦

① 波形：



	第一	第三	第五	第七
泛音级数 Overtone	-	第一	第二	第三
	1	2	3	4
腹点数	1	2	3	4

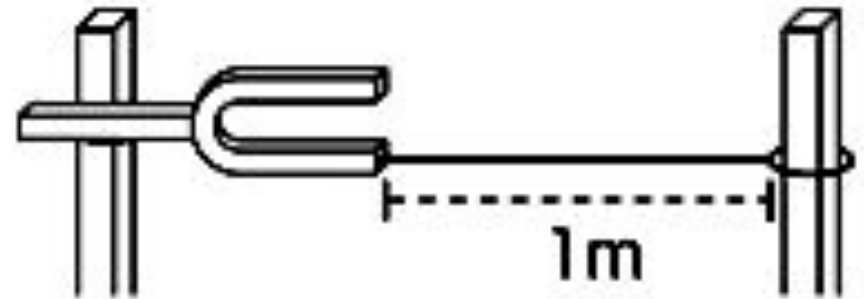
$$l = \frac{n\lambda_n}{4}; v = f_n\lambda_n \Rightarrow f_n = \frac{nv}{4l} = \frac{n}{4l} \sqrt{\frac{F}{\mu}};$$

where $n = 1, 3, 5 \dots$

驻波课堂练习--题4

一长度为 1 m 的弦线，一端固定在音叉上，另一端则以一很轻的小环套在一细长且光滑的棒上，环的质量可以不计，弦在静止时与细棒垂直，若弦线的密度为 0.01 kg/m ，弦的张力为 100 N ，震动后环与音叉间共有三个节点，则音叉的频率为：

- (A) 50 (B) 100
- (C) 125 (D) 150
- (E) 200 Hz



Ans : C

驻波课堂练习--题5

一弹性绳的一端固定，一端为自由端，在此弹性绳上有一驻波产生，波长为12 cm，则绳长可能为：

(A) 12 (B) 15 (C) 18 (D) 21 (E) 24 c m

驻波课堂练习--题6

一弦线的一端固定，另一端则以一很轻的小环套在一细长且光滑的棒上。环的质量可不计：弦在静止时与细棒垂直。若弦的长度为0.5 m，线密度为0.01 kg/m，弦振动的基频为100 Hz，则弦的张力为多少 N？

驻波课堂练习--题7

一弦的一端固定，另一段自由，能产生驻波的连续三个频率为 180 Hz、300 Hz 与 420 Hz，那基音频率为多少？

管乐所产生的驻波

• 主要分成：

1. 开管式(两端都开)

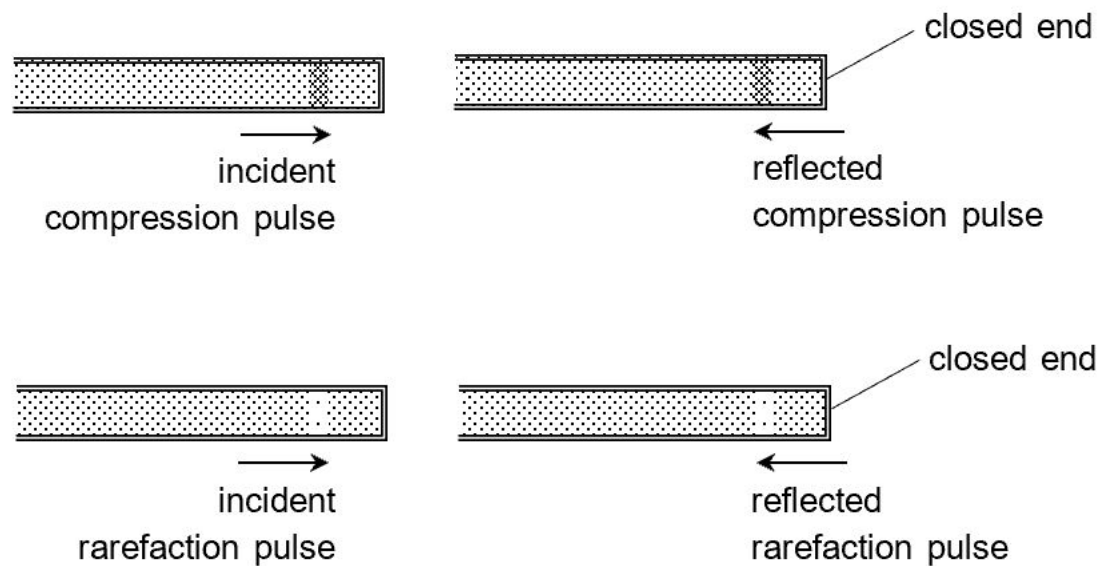


2. 闭管式(一开一关)

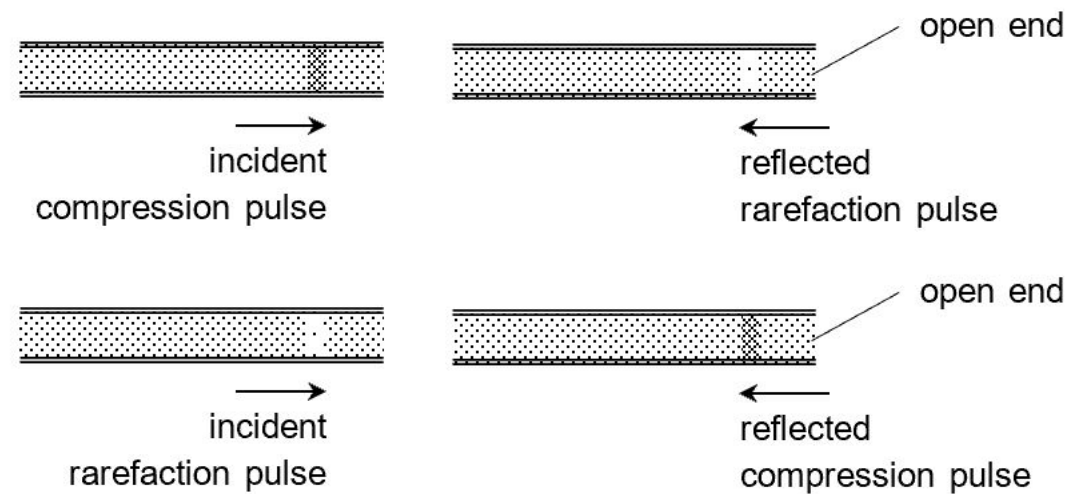


声波的反射

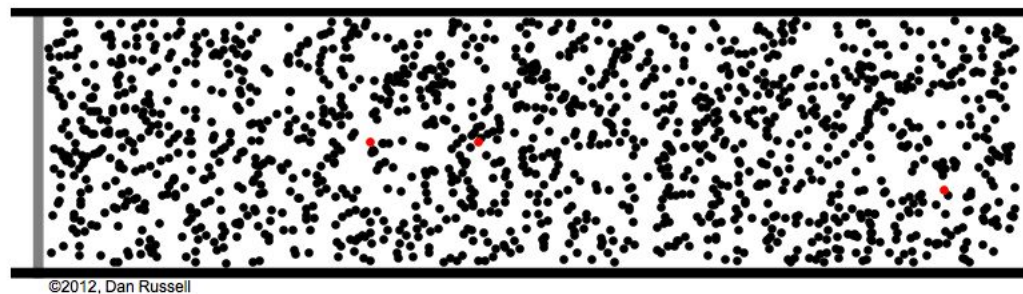
管壁的反射



管口的反射

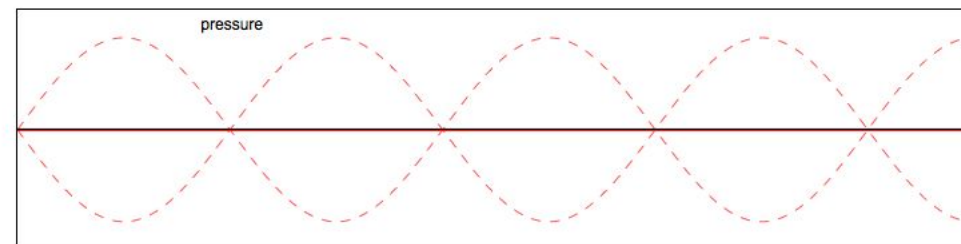
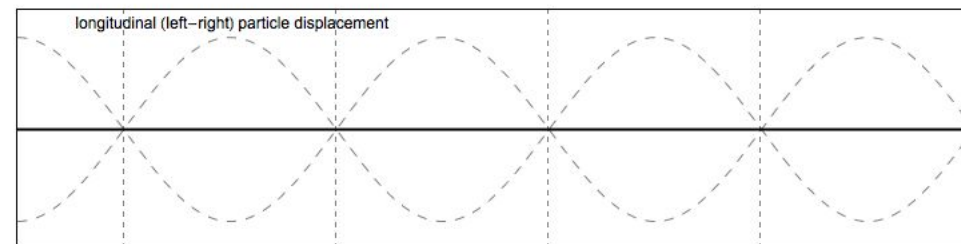


- 管乐内传播的是**纵波**。当声波抵达管的一端时，也会发生反射。



边界条件：

1. 如果管的一端**封闭**，封闭端附近的空气粒子就**无法振动(节点)**
2. 开放端附近的空气粒子能够自由振动，有**最大振幅(腹点)**

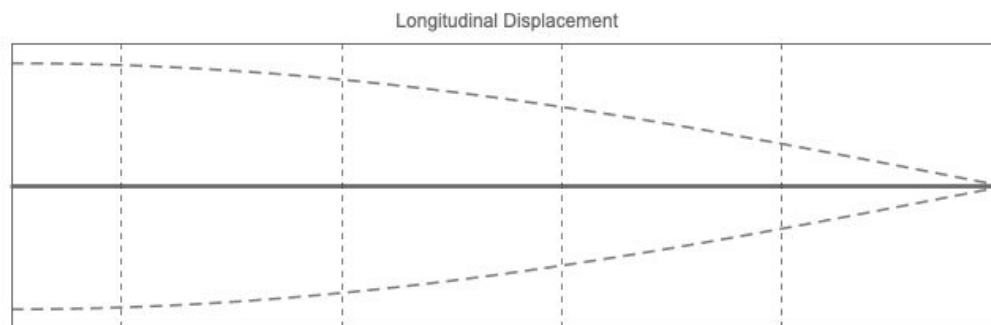


管乐所产生的驻波

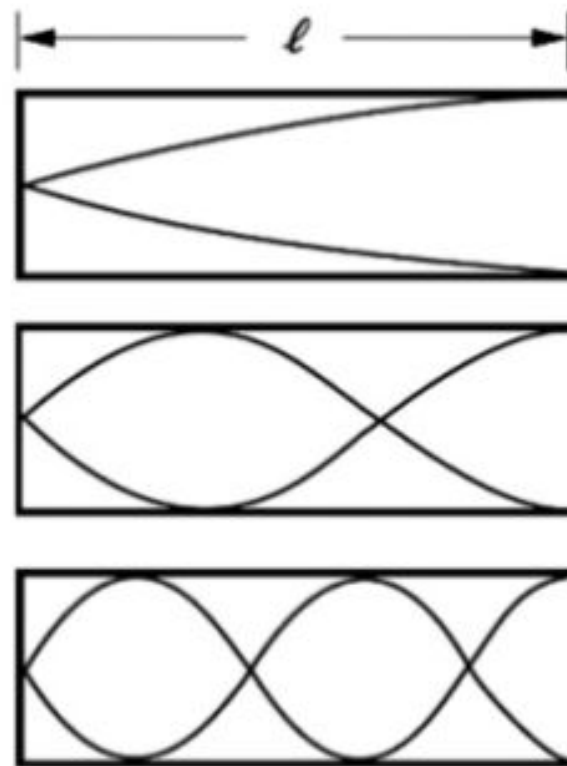
- 闭管式（一开一关，开=腹，关=节）
- 相邻节腹点的距离 = $\frac{\lambda}{4}$
- 整支管只能刚好装下1/4个波长的奇数倍



©2020, Dan Russell



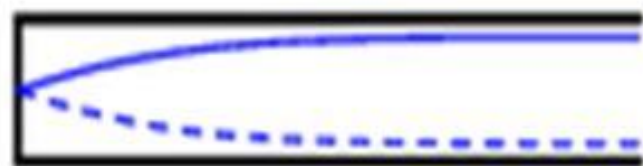
闭管的第一谐音



$$l = \frac{\lambda_1}{4}$$

$$l = 3 \cdot \frac{\lambda_3}{4}$$

$$l = 5 \cdot \frac{\lambda_5}{4}$$



Fundamental frequency
(1st harmonic) f_1

$$l = \frac{1}{4} \lambda_1$$



1st overtone
(3rd harmonic)

$$f_3 = 3f_1$$

$$l = \frac{3}{4} \lambda_3$$



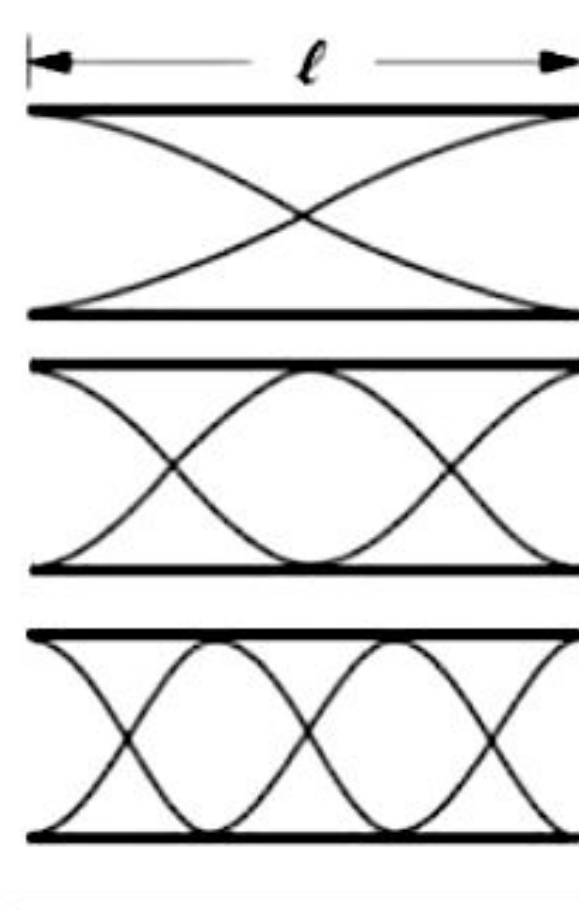
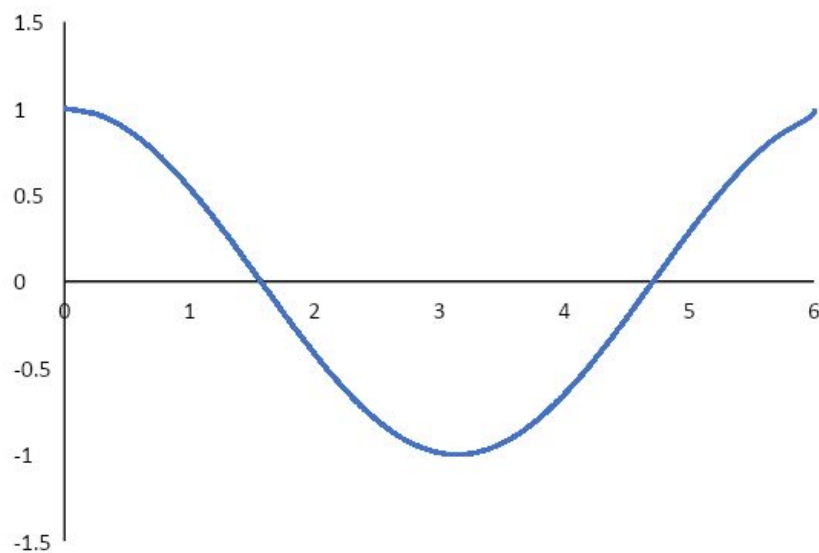
2nd overtone
(5th harmonic)

$$f_5 = 5f_1$$

$$l = \frac{5}{4} \lambda_5$$

管乐所产生的驻波

- 开管式(两端打开, 均为腹点)
- 两端均为腹点, 因此整支管只能“装得下”半个波长的整数倍

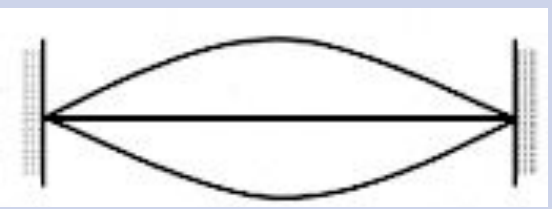
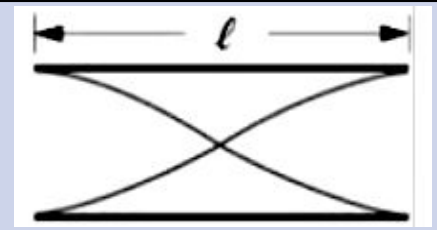
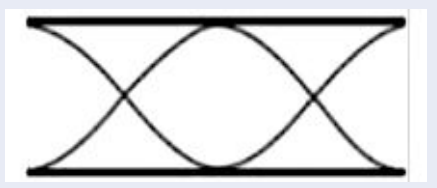
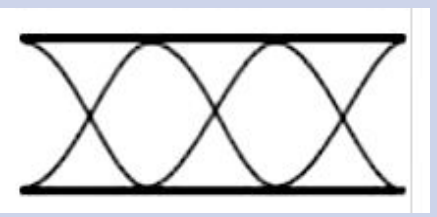


$$l = \frac{\lambda_1}{2}$$

$$l = 2 \cdot \frac{\lambda_2}{2}$$

$$l = 3 \cdot \frac{\lambda_3}{2}$$

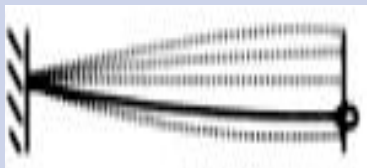
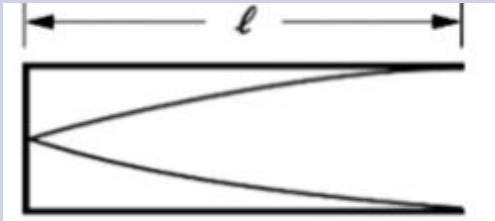
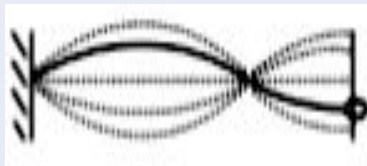
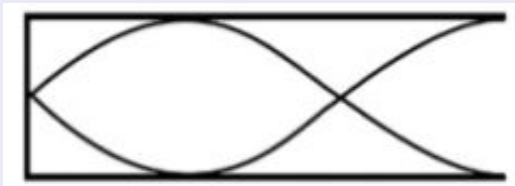
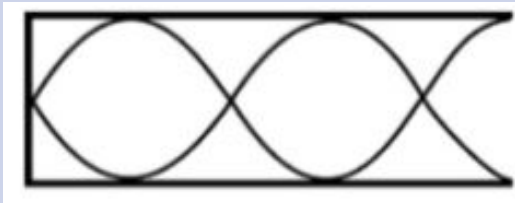
管乐所产生的驻波与弦乐的对应

两端固定的弦	开管式	
		
		
		

$$l = \frac{n\lambda_n}{2}; \quad f_n = \frac{nv}{2l};$$

where $n \in \mathbb{N}$ (natural number: 1, 2, 3, 4)

管乐所产生的驻波与弦乐的对应

一端固定，一端自由	闭管式	
		
		
		

$$l = \frac{n\lambda_n}{4}; \quad f_n = \frac{nv}{4l};$$

where $n \in N_{odd}$ (odd number: 1, 3, 5 ...)

管乐例题 1

在长 $L=1.2\text{ m}$ 的管子中有温度 $T=300\text{ K}$ 的空气，若管口一端封闭，则管中空气柱能够进行的振动基频为多少 Hz？

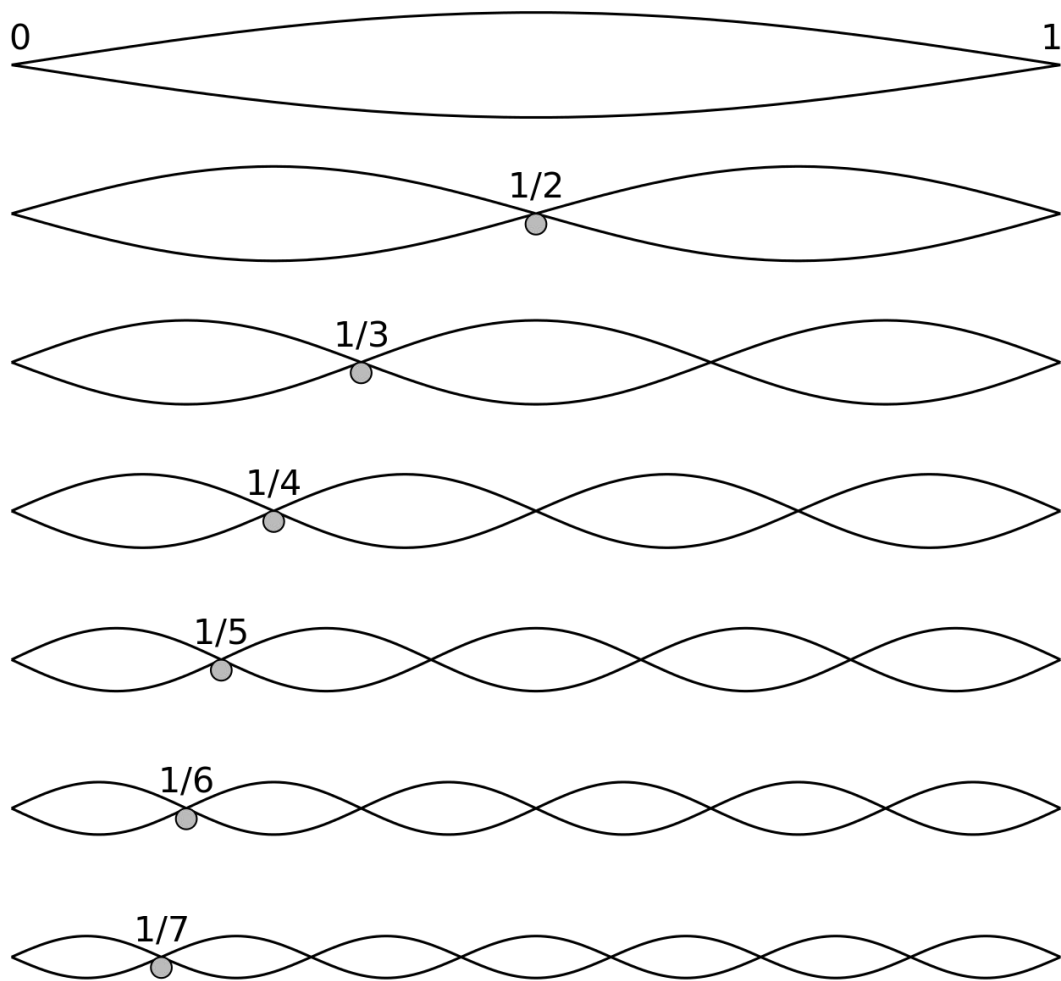
管乐例题 2

一管两端均为开口，产生声音的频率为 272 Hz(不一定为基音)，如将一端封闭，可产生频率为 204 Hz 的声音，设声速为 340 m/s，则管长可为若干米？

0.5 (B) 0.75 (C) 1.00 (D) 1.25 (E) 1.5

管乐例题 3

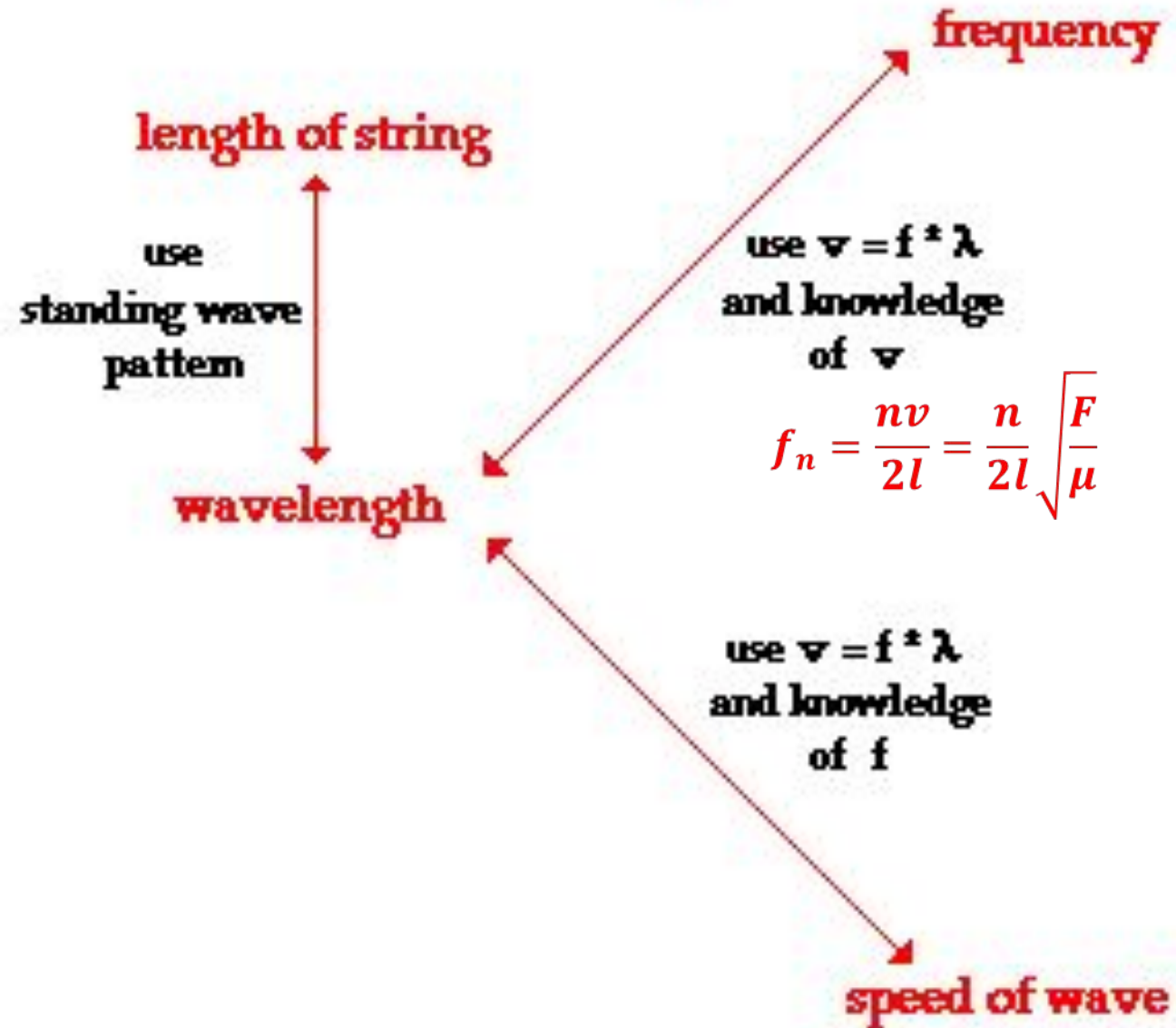
闭管空气振动第3次频率为900Hz，相邻两腹点距离55 cm，则管长多少cm？若此闭管改为开管，则其基频频率为多少Hz？



谐音	泛音	波腹	波节
1	-		
2	1		
3	2		
4	3		
5	4		
6	5		
7	6		

末端改正 (end-correction)

Problem-Solving Scheme



Columbia

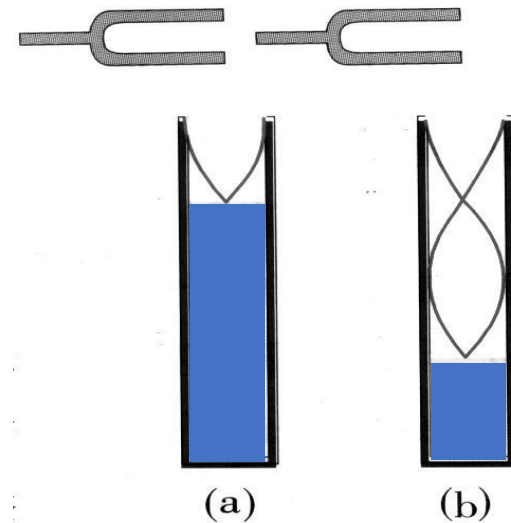
C O L L E G E C H I C A G O



共鸣管例题1

- 如图所示，在「共鸣管实验」中，以一未知频率音叉于共鸣管上方敲击。当水面降至离管口 16.4 cm 时，第一次听到共鸣声音，继续降低水面至距管口 49.2cm 时，再次听到共鸣声音。设当时气温为 20°C ，求此音叉频率。

Ans : 523Hz



共鸣管例题2

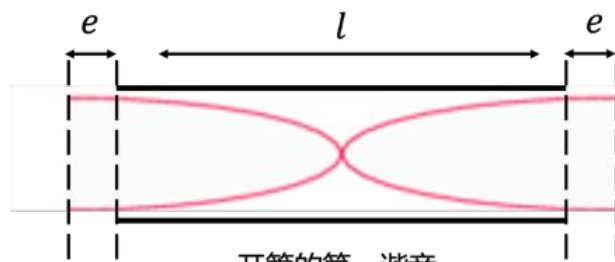
一个闭管底部接水槽，上端开口，水面高度可调。已知声速 343 m/s ，若用频率 256 Hz 的音叉做实验，求相邻两次共鸣时水面下降的高度。

末端修正

现实中的管乐**波腹**未必会位于管口位置，通常会**位于管口以外**，因此会造成**误差**，称为**末端修正**。



闭管的第一谐音



开管的第一谐音

末端修正例题

一竖直的管子内充满了水，底部有一个塞子。在管口振动一400 Hz的音叉，同时缓缓将管内的水放出，若空气中声速为334 m/s，末端改正为1.2 cm。求

- 第一次听到共鸣时的气柱长度
- 第二次听到共鸣时的气柱长度

末端修正例题

- 李健在做空气柱共鸣实验时发现, 手持音频510Hz 的A 音叉操作时, 第一次共鸣位置距离水面管口14cm, 第二次共鸣时距离水面管口44cm, 末端改正为12mm。若他改用B 音叉操作时, 前两次共鸣距离水面分别为16.5cm、50.5cm, 求
 - B 音叉的频率
 - 声速